长尾知识补偿驱动的个性化营养食谱系统

系统模块流程图 | 数据构建 · 知识补偿 · 营养约束 · 质量评估

01 数据输入

Food.com 食谱
食谱与食材清单
食材搭配记录

USDA 食材营养
食材营养成分
每 100 g 营养值

用户需求
六项营养目标
偏好与排除食材

02 数据构建

食材标准化
名称与单位统一
食材营养映射

食谱结构化
食材-食谱关系
份数与食材克数

长尾与共现统计
食材出现频次
真实食材搭配关系

03 核心模型

食材特征表征
营养、类别与文本语义

长尾知识补偿
相似食材检索
候选关联与证据评分

个性化食谱推荐
候选检索与偏好匹配
结合营养目标排序

克数优化与营养验算
食材用量调整
六项营养约束检查

04 输出与评估

营养问答与解释
需求理解与知识检索
推荐依据说明

个性化食谱结果
候选食谱与食材用量
营养值与达标状态

质量评估报告
长尾覆盖与推荐质量
营养达标与对照实验

研究闭环 数据输入 → 数据构建 → 模型计算 → 结果输出 → 质量评估